Escalier quart-g-reglages

Escalier quart tournant gauche · 15 hauteurs de 180,0 mm · giron 262,0 mm

COTES

Hauteur à monter	**2 700 mm**
Longueur côté départ	**2 900 mm**
Longueur côté arrivée	**1 800 mm**
Emmarchement	**850 mm**
Trémie	**2 550 mm × 1 845 mm**
Épaisseur du plancher	**200 mm**
Ligne de foulée (depuis le jour)	**425 mm**
Marches balancées	**7 · progressivité 60 %**
Tour	**marches 7 à 13 · 1 260 mm à 2 340 mm**

CONTRÔLES

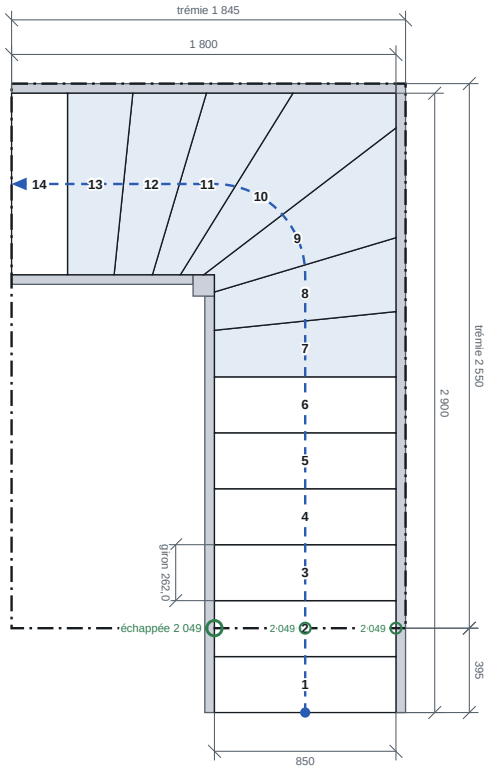
Hauteur de marche	**180,0 mm**	**Bon**
Giron	**262,0 mm**	**Bon**
Blondel 2h + g	**622 mm**	**Bon**
Pente	**34,5 °**	**Bon**
Échappée jour	**2 049 mm**	**Bon**
Échappée foulée	**2 049 mm**	**Bon**
Échappée mur	**2 049 mm**	**Bon**
Giron mini au jour	**109 mm**	**Bon**

REMARQUES

- Giron côté jour de 109 mm : au-dessus des 100 mm, mais beaucoup visent 120 à 150 mm au collet ; 8 marches balancées donnent 120 mm au moins.
- Rayon du nez ramené à 20,0 mm, la moitié de l'épaisseur de marche (demi-rond).
- Limon de mur trop étroit : 300 mm pour des marches de 180 mm, prévoyez au moins 330 mm pour garder 20 mm de bois sous les logements.
- Limon de jour trop étroit : 380 mm, les logements du tournant demandent au moins 440 mm.
- Trémie minimale pour 2 000 mm d'échappée : 2 480 mm côté départ, avec 1 845 mm côté arrivée.
- Pas de garde-corps : côté vide, il en faut un dès 1 m de chute (main courante à 900 mm au moins, NF P01-012). Rien à faire si l'escalier est entre deux murs ou si le garde-corps est posé à part.

Rouvrir cet escalier
sur quart-de-tour.fr

PLAN



Bois et fiche des marches

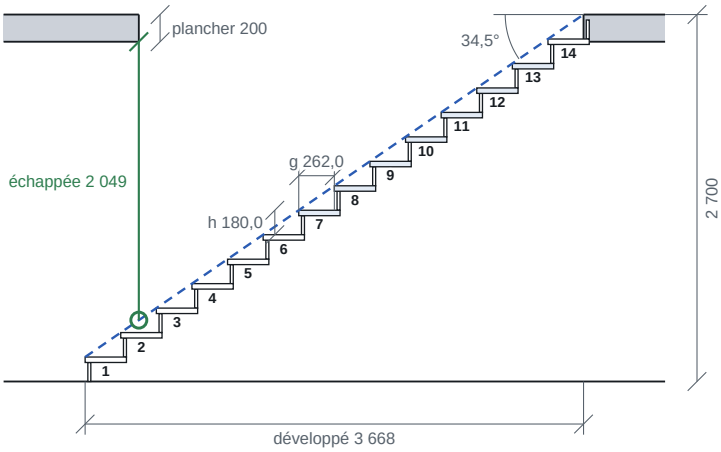
BOIS

Essence	**Chêne**
Épaisseur de marche	**40 mm**
Débord de nez	**20 mm**
Rayon du nez	**20,0 mm**
Contremarches	**22 mm**

LIMONS ET ASSEMBLAGE

Épaisseur de limon	**45 mm**
Hauteur du limon de mur	**300 mm**
Hauteur du limon de jour	**380 mm**
Section du poteau	**100 mm**
Encastrement	**15 mm**
Jeu d'assemblage par côté	**1,2 mm**
Garde-corps	**aucun**

VUE DE CÔTÉ, DÉVELOPPÉE SUR LA LIGNE DE FOULÉE



FICHE DES MARCHES

MARCHE	DESSUS	GIRON JOUR	GIRON FOULÉE	GIRON EXTÉRIEUR	LONGUEUR DE NEZ
1	180,0	262,0	262,0	262,0	850,0
2	360,0	262,0	262,0	262,0	850,0
3	540,0	262,0	262,0	262,0	850,0
4	720,0	262,0	262,0	262,0	850,0
5	900,0	262,0	262,0	262,0	850,0
6	1 080,0	262,0	262,0	262,0	850,0
7	1 260,0	218,2	262,0	305,8	850,0
8	1 440,0	179,3	262,0	345,9	854,5
9	1 620,0	130,9	262,0	514,1	887,2
10	1 800,0	109,4	262,0	644,8	1 132,8
11	1 980,0	130,9	262,0	405,2	1 000,2
12	2 160,0	179,3	262,0	344,6	886,8
13	2 340,0	218,2	262,0	305,8	854,5
14	2 520,0	262,0	262,0	262,0	850,0
Palier	2 700,0				

marches balancées · cotes en millimètres

Girons mesurés de nez à nez. Repères de confort usuels (Blondel 600 à 640 mm, hauteur 160 à 185 mm, giron d'au moins 240 mm, échappée d'au moins 2 000 mm et jamais sous 1 900 mm) : à confronter au NF DTU 36.3 et aux exigences du chantier avant fabrication.

Liste de débit

PIÈCE	QTÉ	LONGUEUR	LARGEUR	ÉPAISSEUR
Limon de jour 1/2	1	2 558	380	45
Limon de jour 2/2	1	1 456	355	45
Limon de mur 1/2	1	3 500	451	45
Limon de mur 2/2	1	2 114	398	45
Marches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14	7	880	304	40
Marche 7	1	880	350	40
Marche 8	1	925	391	40
Marche 9	1	1 182	550	40
Marche 10	1	1 396	459	40
Marche 11	1	1 126	386	40
Marche 12	1	981	374	40
Marche 13	1	912	348	40
Contremarches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15	9	880	140	22
Contremarches 8, 13	2	887	140	22
Contremarche 9	1	926	140	22
Contremarche 10	1	1 264	140	22
Contremarche 11	1	1 050	140	22
Contremarche 12	1	925	140	22
Poteau	1	2 040	100	100

Cotes brutes de débit en millimètres, longueur dans le fil.

Volume brut débité : 0,437 m³ de chêne, soit environ 310 kg (710 kg/m³).

FABRICATION

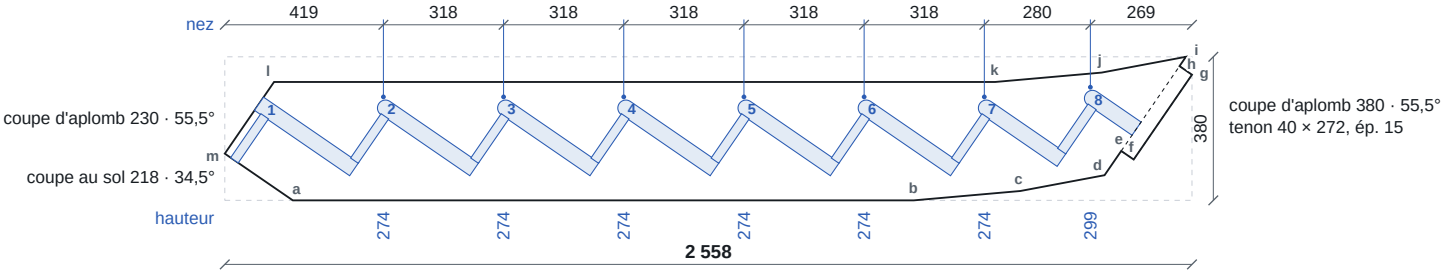
- Des logements débordent sous le bord du limon (limon de jour 2/2, limon de mur 1/2, limon de mur 2/2) : passez la hauteur de limon à 330 mm et passez le limon de jour à 440 mm.
- Toutes les pièces tiennent dans un plateau de 5 000 × 600 mm.

Limons

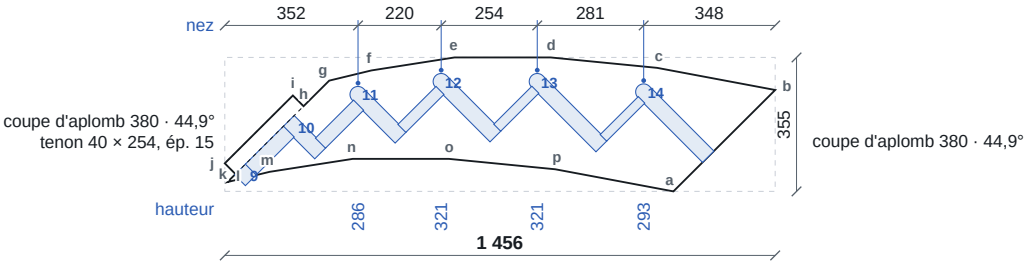
Vus côté marches, couchés dans le sens du plateau · échelle 1:20

Cotes en millimètres : nez depuis le bout gauche du plateau, hauteurs depuis sa rive basse, angles depuis sa rive. Logements défoncés de 15 mm, jeu de 1,2 mm par côté. Points a, b, c… : voir le traçage à la main.

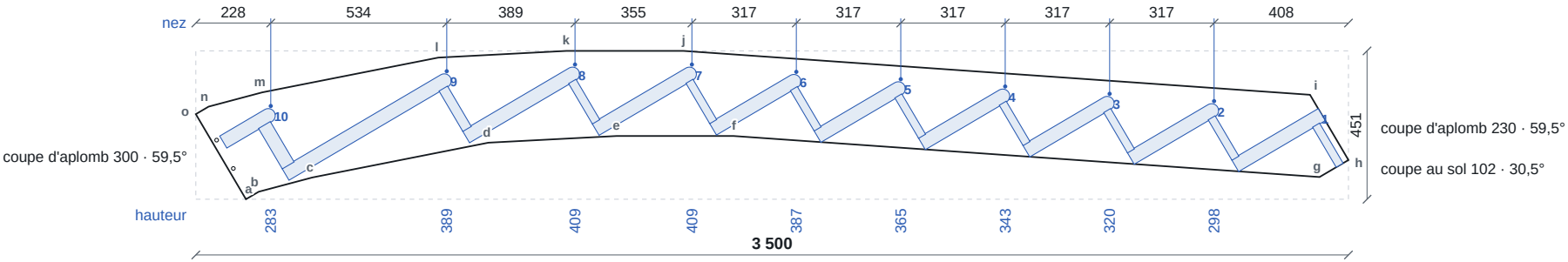
Limon de jour 1/2 2 558 × 380 × 45



Limon de jour 2/2 1 456 × 355 × 45



Limon de mur 1/2 3 500 × 451 × 45

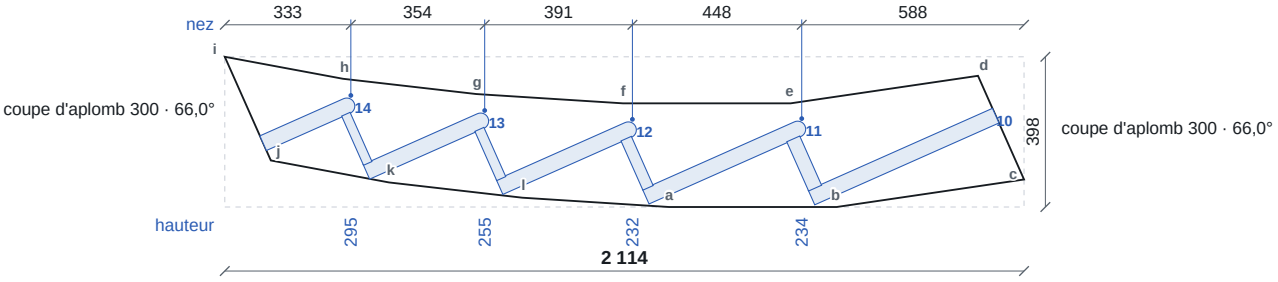


2 perçages Ø 10 traversants pour l'about du limon suivant : x 114, y 93 ; x 63, y 180.

Limons

Cotes en millimètres : nez depuis le bout gauche du plateau, hauteurs depuis sa rive basse, angles depuis sa rive. Logements défoncés de 15 mm, jeu de 1,2 mm par côté. Points a, b, c… : voir le traçage à la main.

Limon de mur 2/2 2 114 × 398 × 45



Traçage des limons

1. Dresser la rive basse du plateau et tracer le bout gauche d'équerre : x se mesure le long de la rive depuis ce bout, y d'équerre depuis la rive.
2. Contour : pointer a, b, c… et les joindre dans l'ordre. Les lettres sont aussi sur le dessin des limons.
3. Marches : pointer le nez et le fond, les joindre, c'est le dessus de la marche ; tracer le dessous parallèle, 42,4 mm plus bas (marche et jeu). Arrondir le bout côté nez au rayon 20.
4. Contremarches : sur le dessus de la marche, depuis le nez, pointer les deux distances données ; tracer d'équerre vers le bas jusqu'au dessus de la marche d'en dessous, ou jusqu'au sol.
5. Défoncer à 15 mm. Tous les dessus de marche d'un limon sont parallèles : la fausse équerre réglée comme indiqué les contrôle.

Limon de jour 1/2

2 558 × 380 × 45 · dessus de marche à 34,5° sur la rive, descendant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 687 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
1 *	103	273	354	100	19	43
2	419	274	672	100	20	44
3	737	274	990	100	20	44
4	1 055	274	1 308	100	20	44
5	1 373	274	1 626	100	20	44
6	1 691	274	1 943	100	20	44
7	2 009	274	2 225	125	20	44
8	2 289	299	2 423	207	20	46

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Contour		
Point	x	y
a	180	0
b	1 822	0
c	2 104	25
d	2 327	67
e	2 371	131

Point	x	y
f	2 404	108
g	2 558	332
h	2 525	355
i	2 542	380
j	2 319	338

Point	x	y
k	2 037	313
l	130	313
m	0	124

Limon de jour 2/2

1 456 × 355 × 45 · dessus de marche à 45,1° sur la rive, descendant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 1 004 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
9 *	56	74	84	45	–	–
10 *	184	201	268	116	0	40
11	352	286	481	158	24	61
12	572	321	731	161	21	51
13	826	321	1 012	135	20	46
14	1 108	293	1 294	107	20	44

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Contour		
Point	x	y
a	1 186	0
b	1 456	268
c	1 143	327
d	862	354
e	608	354
f	388	320

Point	x	y
g	276	293
h	208	225
i	180	254
j	0	74
k	28	46
l	7	25

Point	x	y
m	119	52
n	338	86
o	593	86
p	874	59

Traçage des limons

1. Dresser la rive basse du plateau et tracer le bout gauche d'équerre : x se mesure le long de la rive depuis ce bout, y d'équerre depuis la rive.
2. Contour : pointer a, b, c… et les joindre dans l'ordre. Les lettres sont aussi sur le dessin des limons.
3. Marches : pointer le nez et le fond, les joindre, c'est le dessus de la marche ; tracer le dessous parallèle, 42,4 mm plus bas (marche et jeu). Arrondir le bout côté nez au rayon 20.
4. Contremarches : sur le dessus de la marche, depuis le nez, pointer les deux distances données ; tracer d'équerre vers le bas jusqu'au dessus de la marche d'en dessous, ou jusqu'au sol.
5. Défoncer à 15 mm. Tous les dessus de marche d'un limon sont parallèles : la fausse équerre réglée comme indiqué les contrôle.

Limon de mur 1/2

3 500 × 451 × 45 · dessus de marche à 30,5° sur la rive, montant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 589 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
10	228	283	73	192	25	67
9	762	389	261	94	21	51
8	1 151	409	809	208	20	46
7	1 506	409	1 203	231	20	44
6	1 823	387	1 559	232	20	44
5	2 140	365	1 876	209	20	44
4	2 457	343	2 193	187	20	44
3	2 774	320	2 510	165	20	44
2	3 091	298	2 827	143	20	44
1 *	3 407	275	3 145	120	19	43

Contour		
Point	x	y
a	152	0
b	191	23
c	354	66
d	888	172
e	1 278	192

Point	x	y
f	1 632	192
g	3 412	67
h	3 499	119
i	3 383	317
j	1 480	451

Point	x	y
k	1 125	451
l	736	430
m	202	325
n	39	281
o	0	259

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Limon de mur 2/2

2 114 × 398 × 45 · dessus de marche à 24,0° sur la rive, montant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 444 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
14	333	295	93	188	20	44
13	687	255	366	112	20	46
12	1 078	232	718	72	21	51
11	1 526	234	1 105	47	24	61
10 *	2 030	261	1 543	45	–	–

Contour		
Point	x	y
a	1 175	0
b	1 618	0
c	2 114	73
d	1 992	347

Point	x	y
e	1 496	274
f	1 053	274
g	665	299
h	312	339

Point	x	y
i	0	397
j	122	123
k	434	65
l	787	25

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Traçage des marches

Marches qui ne sont pas des rectangles, encastrement de 15 mm compris aux deux bouts. Dresser la rive du nez et tracer le bout gauche du débit d'équerre : x se mesure depuis ce bout, y d'équerre depuis la rive du nez. Pointer a, b, c… et les joindre dans l'ordre ; les côtés et les diagonales servent à contrôler. Les autres marches sont des rectangles : voir la liste de débit.

Marche 7

880 × 350 × 40



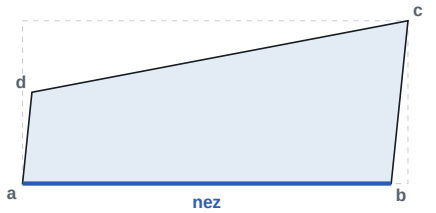
Point	x	y
a	0	0
b	880	0

Point	x	y
c	880	350
d	0	259

Côtés : a–b 880 · b–c 350 · c–d 885 · d–a 259
Diagonales : a–c 947 · b–d 917

Marche 8

925 × 391 × 40



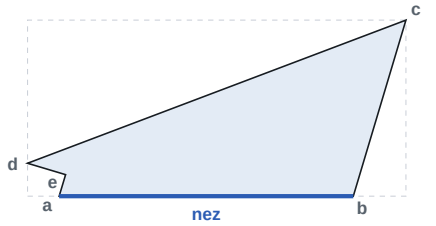
Point	x	y
a	0	0
b	885	0

Point	x	y
c	925	391
d	23	219

Côtés : a–b 885 · b–c 393 · c–d 919 · d–a 220
Diagonales : a–c 1 004 · b–d 889

Marche 9

1 182 × 550 × 40



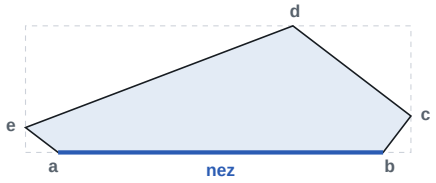
Point	x	y
a	99	0
b	1 017	0
c	1 182	550

Point	x	y
d	0	103
e	119	67

Côtés : a–b 919 · b–c 574 · c–d 1 263 · d–e 124 · e–a 70

Marche 10

1 396 × 459 × 40



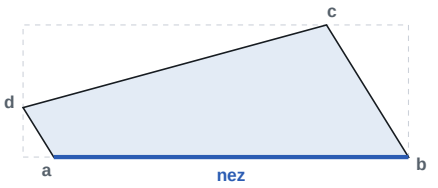
Point	x	y
a	118	0
b	1 294	0
c	1 395	132

Point	x	y
d	968	458
e	0	90

Côtés : a–b 1 176 · b–c 166 · c–d 538 · d–e 1 036 · e–a 148

Marche 11

1 126 × 386 × 40



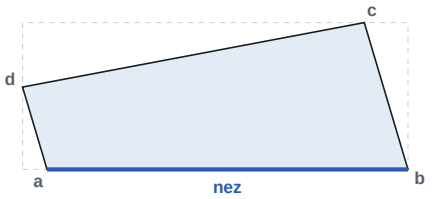
Point	x	y
a	90	0
b	1 125	0

Point	x	y
c	886	386
d	0	144

Côtés : a–b 1 036 · b–c 454 · c–d 918 · d–a 170
Diagonales : a–c 885 · b–d 1 134

Marche 12

981 × 374 × 40



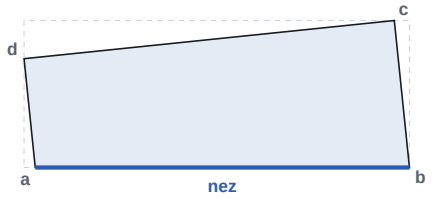
Point	x	y
a	62	0
b	980	0

Point	x	y
c	869	374
d	0	210

Côtés : a–b 918 · b–c 390 · c–d 885 · d–a 219
Diagonales : a–c 889 · b–d 1 003

Marche 13

912 × 348 × 40



Point	x	y
a	27	0
b	911	0

Point	x	y
c	875	347
d	0	257

Côtés : a–b 885 · b–c 349 · c–d 880 · d–a 259
Diagonales : a–c 917 · b–d 947